

铜

产品资料

文件编号:3241-CN

IMDS 编号: 736943

CUPRACID 380 酸铜电镀工艺

酸性光亮镀铜

内容

特点.....	2
设备.....	2
工作参数	3
镀液配制	4
配制步骤	4
补充及维护	5
分析方法	6

CUPRACID 380酸铜电镀工艺

酸性光亮镀铜

文件编号:3241-CN

特点

CUPRACID 380 酸铜电镀是非染料型高效率的酸性光亮镀铜工艺，操作简单和控制容易。

CUPRACID 380 酸铜电镀工艺不会产生分解物和沉淀,于整个电流密度区域拥有极佳的光亮度和填平度。

CUPRACID 380 酸铜电镀工艺镀层应力低、延展性高，可应用于所有金属电镀和塑料电镀。

设备

循环过滤	建议连续过滤，滤芯孔径以 5 微米为佳，过滤泵最少能在 1 小时内将镀液过滤 5 - 8 次。
槽体材料	柔钢槽内衬合适的橡胶、聚氯乙烯或聚丙烯。
温度控制	加温和冷却管可用石墨、钛、聚四氟乙烯 (PTFE)、聚氯乙烯或聚乙烯等材料。
阴极摇摆	镀液搅拌以空气搅拌为主，同时设置阴极摇摆则效果更佳，横向移动时，冲程幅度为 100 毫米，每分钟来回摆动 20-25 次；上下移动时，冲程幅度为 60 毫米，每分钟上下摆动 25-30 次。
空气搅拌	镀液需要平均而强烈的空气搅拌，所需的空气由附有过滤器的低压无油气泵供应，所需气量约为 12-20 立方米/小时/每平方米液面。打气管距槽底约 30-80 毫米，摆放方向与阴极铜棒平行，气管需钻有两排直径 3 毫米的小孔，45 度角向槽底，两排小孔应相对交错，每边间距 80-100 毫米，小孔交错间距 40-50 毫米；镀槽最好设置两根或以上的打气管，气管采用聚氯乙烯或聚乙烯等材料，内径约 20-40 毫米，两管距离 150-250 毫米。
阳极	含磷量 0.03-0.06%的磷铜，阳极置于钛蓝内，套上耐酸的人造纤维阳极袋。

CUPRACID 380酸铜电镀工艺

酸性光亮镀铜

文件编号:3241-CN

工作参数

金属铜 ~ 55 克/升

镀液比重 ~ 1.17 克/立方厘米 (20 °C)

pH < 1.0

温度 20 - 32 °C, 建议操作温度 24 - 28 °C

电流密度 阴极 3.0 (1.0 - 9.0) 安培/平方分米
阳极 0.5 - 2.0 安培/平方分米

电流效率 100%

沉积速度 3.0 安培/平方分米电流密度下, 每分钟沉积约 0.7 微米。

电流密度 (安培/ 平方分米)	镀层厚度 (微米)					
	6.0	9.0	12.0	24.0	36.0	48.0
1.0	28 分钟	41 分钟	54 分钟	108 分钟		
2.0	14 分钟	21 分钟	28 分钟	55 分钟	82 分钟	111 分钟
3.0	9 分钟	14 分钟	19 分钟	37 分钟	55 分钟	73 分钟
4.0	7 分钟	11 分钟	14 分钟	28 分钟	42 分钟	55 分钟
5.0	6 分钟	8 分钟	11 分钟	22 分钟	33 分钟	44 分钟
6.0	5 分钟	7 分钟	9 分钟	18 分钟	27 分钟	35 分钟

CUPRACID 380酸铜电镀工艺

酸性光亮镀铜

文件编号:3241-CN

镀液配制

镀液配制所需材料	建议使用量
纯水	850 毫升/升
硫酸铜($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)	220 克/升
纯硫酸(比重 1.84 克/立方厘米)	33 毫升/升
氯离子	100 毫克/升
硫酸亚铁($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)	0.5 克/升
酸铜380晶细剂 CUPRACID 380 CARRIER	2.5 毫升/升
酸铜380光亮剂 CUPRACID 380 BRIGHTENER	0.8 毫升/升
酸铜380填平剂 CUPRACID 380 LEVELLER	0.3 毫升/升

配制步骤

1. 注入二份之一的纯水于代用槽或备用槽中，加热至 40-50 °C。所用纯水的氯离子含量应低于 70 毫克/升(ppm)。
2. 加入所需的硫酸铜，搅拌直至完全溶解。
3. 加入 2 克/升活性碳粉，搅拌最少 1 小时。
4. 用过滤泵把溶液滤入已清洁的电镀槽内，加纯水至 90-92%所需容积。
5. 强力搅拌下慢慢加入所需的纯硫酸，此时会产生大量热能，应使温度不超过 60°C（注意：添加硫酸时，需要特别小心，应穿上保护衣物及戴上手套、眼罩，以确保安全）。
6. 把镀液冷却到 25°C。
7. 分析氯离子含量，不足时可加入适量的氯化钠或盐酸，使氯离子含量达至标准范围。
8. 加入所需的硫酸亚铁(预先用纯水溶解)，搅拌均匀。
9. 按上表加入适量的酸铜380添加剂，搅拌均匀。
10. 电解镀液 2 安培小时/升后，可试镀。

CUPRACID 380酸铜电镀工艺

酸性光亮镀铜

文件编号:3241-CN

补充及维护

原料及操作条件	建议使用量	范围
硫酸铜($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)	220 克/升	200 - 220 克/升
纯硫酸(比重 1.84 克/立方厘米)	33 毫升/升	27 - 38 毫升/升
氯离子	100 毫克/升	75 - 150 毫克/升
硫酸亚铁($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)	0.5 克/升	-
酸铜380晶细剂 CUPRACID 380 CARRIER	2.5 毫升/升	1.5 - 4.0 毫升/升
酸铜380光亮剂 CUPRACID 380 BRIGHTENER	0.8 毫升/升	0.4 - 1.2 毫升/升
酸铜380填平剂 CUPRACID 380 LEVELLER	0.3 毫升/升	0.1 - 0.5 毫升/升

添加剂的补充方法:

CUPRACID 380	消耗量(毫升/1,000安培小时)
酸铜380晶细剂	150 - 180
酸铜380光亮剂	40 - 60
酸铜380填平剂	80 - 100

硫酸铜

提供铜离子。硫酸铜只需于开缸时加入，日常生产时铜阳极之溶解已可维持镀液中金属铜的含量。应保持铜金属含量于50-65 克/升。含量低于 50 克/升时，高电流密度区容易出现烧焦；含量高于 65 克/升时，镀液的均镀能力及填平度会变差，镀液会析出硫酸铜结晶，引致阳极极化。加入 4 克/升硫酸铜可提升 1 克/升铜金属含量。

硫酸

提高镀液的导电性。应保持硫酸含量于 27-38 毫升/升，含量高于 38 毫升/升时，会造成阳极钝化，妨碍铜阳极溶解；含量低于 27 毫升/升时，工作电压升高，镀液的导电性会下降，高电流密度区较易烧焦。加入 0.57 毫升/升纯硫酸(比重 1.84 克/立方厘米；~ 95% w/w)可提升 1 克/升硫酸含量。

CUPRACID 380酸铜电镀工艺

酸性光亮镀铜

文件编号:3241-CN

氯离子	建议使用氯化钠。氯离子作为催化剂，协助添加剂镀出平滑、光亮、致密的镀层。氯离子含量不足时，高、中电流密度区的镀层容易出现凹凸起伏的条纹，在低电流密度区有雾状沉积；含量过高时，镀层的光亮度及填平度会被削弱，而阳极表面亦会形成一层灰白色的氯化铜薄膜，导致阳极钝化。
酸铜380晶细剂	改善镀层的晶细度和高电流密度区的光亮度。
酸铜380光亮剂	含量过低时，高电流密度区容易出现烧焦，加入酸铜380光亮剂可减低因打气搅拌而引致之雾状沉积。
酸铜380填平剂	含量过低时，中低电流密度区填平度较差及镀层不光亮，加入酸铜380填平剂可改善低电流密度区的光亮度；含量过高时，将产生因打气搅拌所造成之雾状沉积。

分析方法

A. 硫酸铜

1. 用移液管取样本 2.0 毫升于三角锥瓶中。
2. 加 100 毫升纯水。
3. 加热至 40 - 50°C。
4. 加 10 毫升 1:1 氨水溶液。
5. 加 5 滴 PAN 指示剂。
6. 用 0.1N EDTA 标准溶液滴定，由深蓝色变绿色为终点。

硫酸铜（克/升）= 所用 0.1N EDTA 滴定毫升数 x 12.49

分析期间，若发现有大量棕色沉淀物产生，请采用以下分析方法：

1. 用移液管取样本 2.0 毫升于三角锥瓶中。
2. 加 100 毫升纯水。
3. 加入 2 克氯化铵。
4. 加入 10 毫升氨缓冲液，并加热至 50°C。
5. 静置一会，此时瓶中液体会分为两层：上层为深紫蓝色，下层为棕色沉淀物。
6. 将液体过滤，用纯水冲洗滤纸三次，然后将滤液倒入三角锥瓶中。
7. 加热至 50 - 60°C。

CUPRACID 380酸铜电镀工艺

酸性光亮镀铜

文件编号:3241-CN

8. 加入 5 滴 PAN 指示剂。
9. 用 0.1 N EDTA 标准溶液滴定，由深蓝色变绿色为终点。

硫酸铜（克/升）= 所用 0.1N EDTA 滴定毫升数 x 12.49 x 1.04

注：系数 1.04 是用以补偿因沉淀及过滤而损失的硫酸铜。

B. 硫酸

1. 用移液管取样本 2.0 毫升于三角锥瓶中。
2. 加 100 毫升纯水。
3. 加 3 滴甲基橙指示剂。
4. 用 1N 氢氧化钠标准溶液滴定，由红色变黄色为终点。

硫酸（毫升/升）= 所用 1N 氢氧化钠滴定毫升数 x 13.3

C. 氯离子

1. 用移液管取样本 25.0 毫升于三角锥瓶中。
2. 加 100 毫升纯水。
3. 加热至 50°C。
4. 加 3 毫升 1:1 硝酸溶液。
5. 加 2 滴 0.1N 硝酸银，使溶液产生混浊。
6. 用 0.01 N 硝酸汞标准溶液滴定，由混浊至清澈为终点。

氯离子（毫克/升）= 所用 0.01N 硝酸汞滴定毫升数 x 14.2

本说明书内所有关于本公司产品的建议，均以本公司信赖的实验和数据作为标准。使用者须按照自行测试的结果，以确定产品的质量和合适性。因各从业于实际应用上有所差异，本公司不能保证及不负责任何不良后果，也不会为本说明书内容或产品的应用和处理合适性作出明示或暗示的保证。此说明书内所有资料，不能视作任何形式侵犯版权的证据。

安美特化学有限公司
香港九龙尖沙咀弥敦道 132 号
美丽华大厦 9 楼 904-12 室
电话：(852)-2722 0108
传真：(852)-2721 3540

*: 以上中文版之声明内容，一切以英文版为准。